

# BrainCo 智能仿生手

## 用户说明书

# 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 1. 产品简要说明      | 1  |
| 2. 关键特征描述      | 2  |
| 3. 荣誉奖项        | 3  |
| 4. 各版本功能       | 4  |
| 5. 外观参数        | 5  |
| 6. 产品参数及性能指标列表 | 6  |
| 7. 包装附件明细      | 7  |
| 8. 仿生手装配过程     | 11 |
| 9. 整机使用要点      | 13 |
| 10. 功能原理和控制方法  | 16 |
| 11. 使用注意事项     | 19 |
| 12. 售后政策       | 20 |
| 13. 免责说明       | 20 |
| 14. 产品质检报告     | 21 |
| 15.部分专利证书      | 21 |

## 1. 产品简要说明

### 智能仿生手简介

BrainRobotics智能仿生手，是一款脑机接口技术与人工智能算法高度整合的智能产品。这款仿生手可通过检测佩戴者的神经电和肌肉电信号，识别佩戴者的运动意图，并将运动意图转化为智能仿生手的动作，从而做到灵巧智能，手随心动。

BrainRobotics智能仿生手具备11个活动关节和6个驱动自由度，可实现5根手指、手腕的独立运动和手指间的协同操作，满足上肢截肢患者日常生活使用所需要的常用手势，像控制自己的手一样灵活地控制假手动作。



2. 关键特征描述



### 3. 荣誉奖项



《时代》周刊  
2019年度百大最佳发明



CES2019  
最佳创新奖



2020德国红点奖最佳设计奖  
best of the best



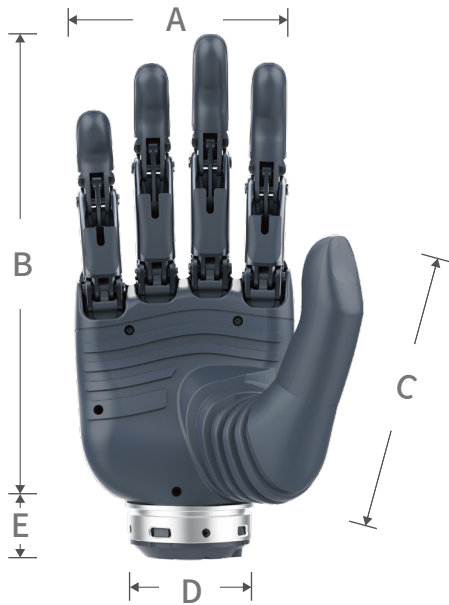
CES2020  
TOP TECH WINNER

## 4. 各版本功能

|       | 高端版                                      | 标准版                              |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 控制算法  | 先进的幻肢想象运动控制技术<br>(基于脑机接口技术和人工智能算法)       | 多种手势运动控制<br>(基于高精度肌电信号和智能信号处理算法) |
| 操作模式  | 基础模式(预设手势切换)<br>高级模式(单指控制, 无需切换, 实现无限手势) | 基础模式(预设手势切换)                     |
| 智能硬件  | Raspberry Pi Compute Module 3+           | 无                                |
| 电极通道数 | 8通道电极                                    | 2通道电极                            |
| 适应症状  | 腕离断, 前臂截肢                                | 腕离断, 前臂、上臂截肢                     |

5. 外观参数

| 产品分类<br>产品参数   | 大手<br>高端版 | 大手<br>标准版 | Mini手<br>高端版 | Mini手<br>标准版 |
|----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| A:最大手掌宽度       | 86mm      |           | 77mm         |              |
| B: 中指指尖到手掌底部长度 | 183mm     |           | 163mm        |              |
| C:拇指指尖到手掌底部长度  | 100mm     |           | 95mm         |              |
| D:手腕直径         | 48mm      |           |              |              |
| E:手腕高度         | 20mm      |           |              |              |
| 重量             | 546g      |           | 512g         |              |
| 颜色             | 高级灰       |           | 肤色           |              |



## 6. 产品参数及性能指标列表

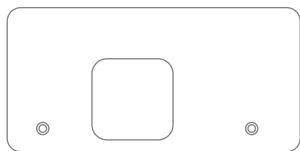
| 指标   |                    | 数据                                   |
|------|--------------------|--------------------------------------|
| 工作参数 | 供电电压               | 8.4V                                 |
|      | 最大电流               | 3A                                   |
|      | 电池容量               | 2200mAh                              |
|      | 单次充电续航             | 手指开合4000次(国标1000次)                   |
|      | 最大开合距离(食指与拇指)      | 113mm                                |
|      | 最大单指弯曲到伸展时间        | 0.8s                                 |
|      | 指尖最大捏力(单指指尖捏力*4)   | 120N(国标单指指尖30N)                      |
|      | 指尖最大自锁力(单指指尖自锁力*4) | >320N(国标单指指尖60N)                     |
|      | 拇指内外展收运动角度         | 90°                                  |
|      | 拇指掌关节屈伸运动角度        | 50°                                  |
|      | 四指掌关节屈伸运动角度        | 90°                                  |
|      | 工作温度               | -10°C ~ 45°C                         |
|      | 手指使用寿命             | 手指开合300000次(国标100000次)               |
| 硬件配置 | 无线通信方式             | 蓝牙BLE                                |
|      | 传感器配置              | 位置传感器, 电流传感器, 陀螺仪, 加速度计              |
|      | 主体材料               | 航空级铝合金&食品级塑胶                         |
|      | 运动能力               | 11自由度仿生关节, 包括自主二维拇指、摩擦力手腕            |
| 智能程式 | 智能感知               | 力感知, 位置感知, 姿态感知, 振动感知                |
|      | 智能控制               | 假手本体运动的智能控制, 精细操作控制, 防堵转控制, 防摔、防抖动保护 |
|      | 智能算法               | 基于深度学习的人工智能算法                        |



## 7. 包装附件明细

高端版智能仿生手的配件列表如下：

| 附件名称     | 数量 | 功能                      |
|----------|----|-------------------------|
| 适配器      | 1  | 通过仿生手腕部充电口为电池充电         |
| 电源线      | 1  | 连接仿生手与充电头,同时可作为录入数据的数据线 |
| 电池       | 1  | 通过仿生手腕部底座插口为仿生手供电       |
| 电池连接线    | 1  | 对电池线进行延长                |
| 电池转接板    | 1  |                         |
| 热缩管      | 1  | 固定电池线与电池转接板             |
| 主板盒      | 1  | 连接电极与仿生手,进行信号采集和运算处理    |
| 主板连接线    | 1  | 连接主板盒与仿生手手腕(已集成在主板盒上)   |
| 电极       | 8  | 紧贴皮肤,感应用户的生理电信号         |
| 电极转接线    | 2  | 连接电极与主板盒(已集成在主板盒上)      |
| 电极螺丝钉    | 16 | 将电极固定在接受腔内腔上            |
| 开关       | 1  | 控制仿生手开关机                |
| 开关连接线    | 1  | 连接电源开关与仿生手              |
| 开关螺丝钉与垫片 | 2  | 固定电源开关                  |
| 内六角螺丝刀   | 1  | 组装仿生手与附件                |
| 手腕螺丝钉    | 4  | 固定连接接受腔与仿生手             |

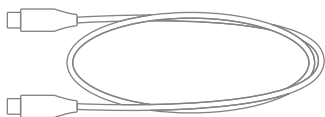


主板盒\*1



主板连接线\*1

电极转接线\*2



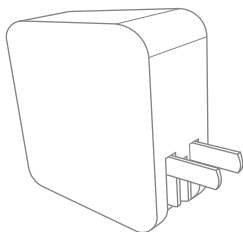
电源线\*1



电极\*8



电极螺丝钉\*16



适配器\*1



内六角螺丝刀\*1



电池连接线\*1



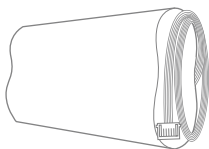
手腕螺丝钉\*4



开关连接线\*1



开关螺丝钉\*2



电池\*1



开关\*1



电池转接板\*1



热缩管\*1

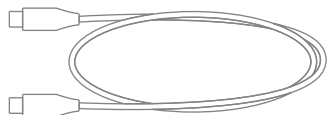


金属垫片\*2

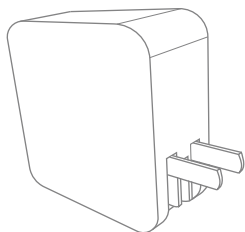
## 7. 包装附件明细

标准版智能仿生手的配件列表如下：

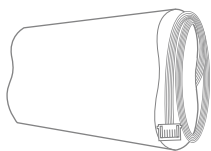
| 附件名称     | 数量 | 功能                      |
|----------|----|-------------------------|
| 适配器      | 1  | 通过仿生手腕部充电口为电池充电         |
| 电源线      | 1  | 连接仿生手与适配器,同时可作为录入数据的数据线 |
| 电池       | 1  | 通过仿生手腕部底座插口为仿生手供电       |
| 电池连接线    | 1  | 对电池线进行延长                |
| 电池转接板    | 1  |                         |
| 热缩管      | 1  | 固定电池线与转接板               |
| 电极转接板    | 1  | 连接电极与仿生手                |
| 电极连接线    | 1  | 连接电极转接板与仿生手手腕           |
| 电极       | 2  | 紧贴皮肤,感应用户的生理电信号         |
| 电极螺丝钉    | 4  | 将电极固定在接受腔内腔上            |
| 开关       | 1  | 控制仿生手开关机                |
| 开关连接线    | 1  | 连接电源开关与仿生手              |
| 开关螺丝钉与垫片 | 2  | 固定电源开关                  |
| 内六角螺丝刀   | 1  | 组装仿生手与附件                |
| 手腕螺丝钉    | 4  | 固定连接接受腔与仿生手             |



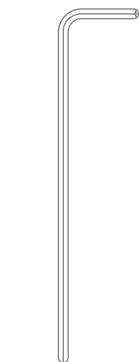
电源线\*1



适配器\*1



电池\*1



内六角螺丝刀\*1



开关\*1



电极\*2



电池连接线\*1



开关连接线\*1



电极连接线\*1



电极螺丝钉\*4



手腕螺丝钉\*4



开关螺丝钉\*2



电池转接板\*1



电极转接板\*1



热缩管\*1



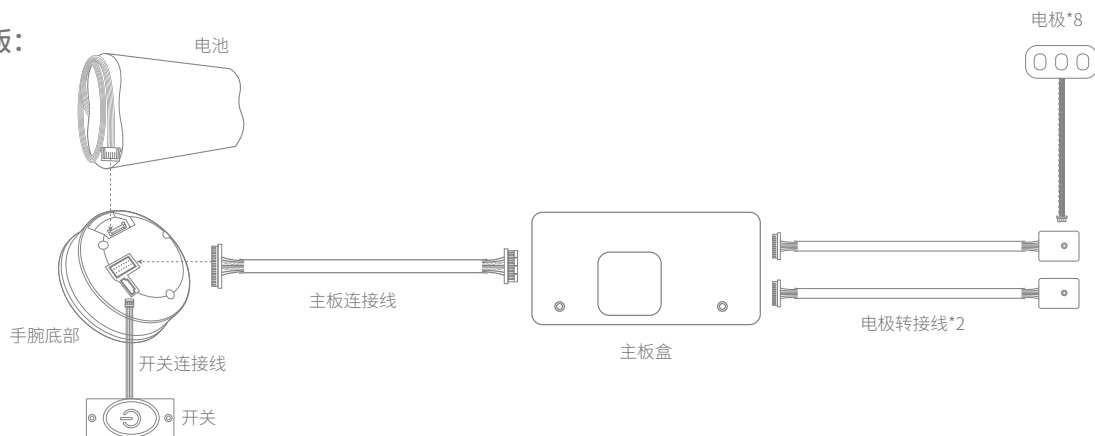
金属垫片\*2

## 8. 仿生手装配过程

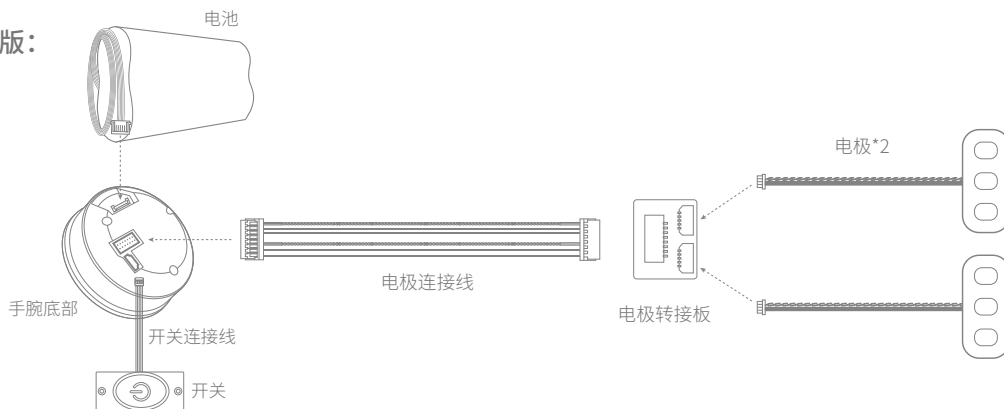
### a 线束连接方式

在初次使用前,请装配师将仿生手及配件按下图所示的方式连接起来,并将电池、线束、电极等整体放入接受腔,妥当安置。

#### 高端版:



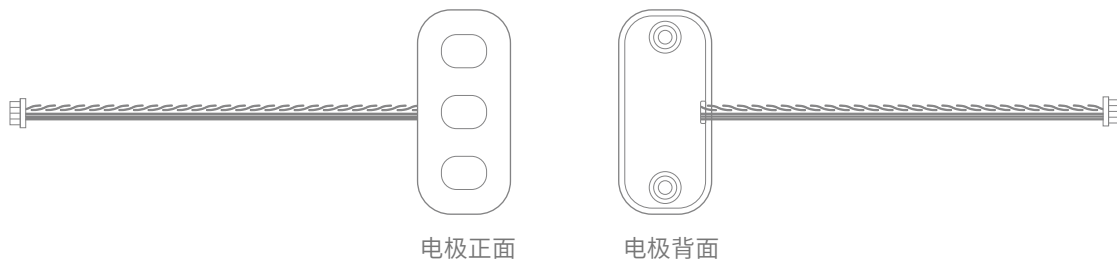
#### 标准版:



## b 手腕和接受腔固定方式

手腕通过4个手腕安装孔固定在接受腔上,可通过随仿生手配送的手腔安装螺钉和内六角螺丝刀进行安装。在将手腕安装到接受腔之前,需要先按8.a中的示意图,完成仿生手其他几部分的组装连接。

## c 电极和皮肤接触方式

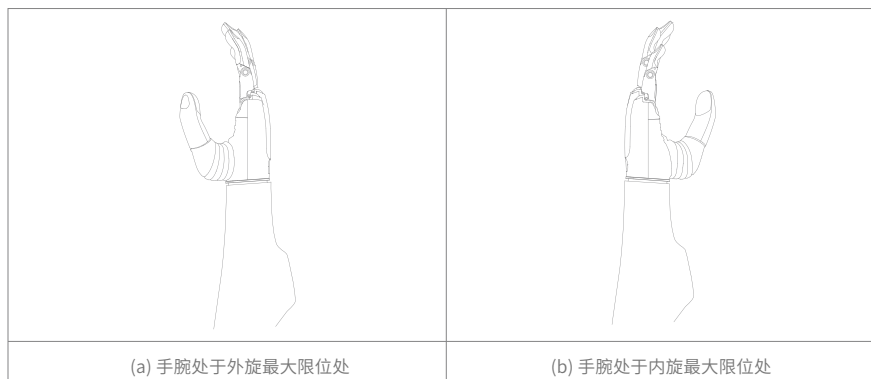


接受腔制作过程中,应保证电极正面与皮肤接触良好,位置正确,信号质量满足要求。本电极产品不需要调节放大倍数。在将电极安装到接受腔后,将电极按8.a中所示接线即可。

## 9. 整机使用要点

### a 手腕的使用方式

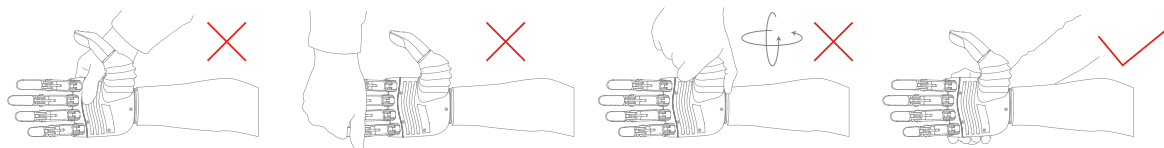
BrainCo智能仿生手手腕具有180°的被动内旋-外旋旋转范围。其旋转范围如图所示。旋转范围的起始位置由接受腔上的安装孔位置确定。手腕共有7个锁止位，相邻两个锁止位之间间隔为30°。



用户需要握住手掌硬壳部分来转动手腕。为保护您的仿生手，旋转手腕时注意以下事项：

- 旋转时避免以手指部件或柔软部件作为旋转施力点；
- 避免让手部(手腕)长期处于相邻两个锁止位之间的非锁止位置；
- 避免在起始或终止位置时强行向超出旋转范围的方向旋转手腕；
- 避免频繁地快速旋转手腕。

下图展示了正确和错误地操作手腕的示意图：



## b 指示灯和开关

按动位于接受腔的开关按键,实现假肢的开关机功能。“开”状态下,假肢接通电源,仿生手正常工作,“关”状态下,假肢切断电源,仿生手停止工作。

仿生手手背指示灯可显示电量。当指示灯闪烁红色时,表示电池电量低于10%,请及时充电。另外,手背按键还具有解锁手腕、切换手势(基础版)等功能。

## c 充电说明

△充电时,请严格按如下顺序进行操作:

- 1、关闭假肢电源;
- 2、从身体取下假肢;
- 3、再次确认假肢电源已关闭;
- 4、将充电线的插头插入仿生手的Type-C接口;
- 5、将充电器的交流插头插到市电插座上。

△为了使用者安全,请从身体取下假肢,并把电源开关拨到“关”状态时进行充电,必须使用产品附带的充电器对BrainCo智能仿生手充电。

△电池充电时,将假肢平置,不要对假肢进行任何操作。

△已充分放电的电池,充满电需要大约3小时。因此,每天晚上不使用BrainCo智能仿生手时,请及时充电以保证正常使用。



d 充电指示灯

充电指示灯位于仿生手手腕（充电口旁）。充电时，其颜色表示以下含义：

|        |                                                                                   |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 红灯常亮   |  | 正在充电 |
| 绿灯常亮   |  | 电量充满 |
| 红绿交替闪烁 |  | 充电错误 |

△如果出现充电错误，请按如下顺序进行操作：

检查电源是否关闭，如未关闭，请将开关按至“关”位；

确认是否使用BrainCo配套充电器，如未使用，请更换充电器；

重新拔、插充电接口；

检查环境温度，确认处于10°C~45°C,避免温度过高或过低。

若按上述操作，充电指示灯仍呈红绿交替闪烁,请及时咨询售后维修人员。

其它充电注意事项

1.充电环境温度为10°C~45°C,若环境温度超出上述温度范围，需延长充电时间，甚至无法充电。

2.充电完成状态，请以充电指示灯显绿色为准。

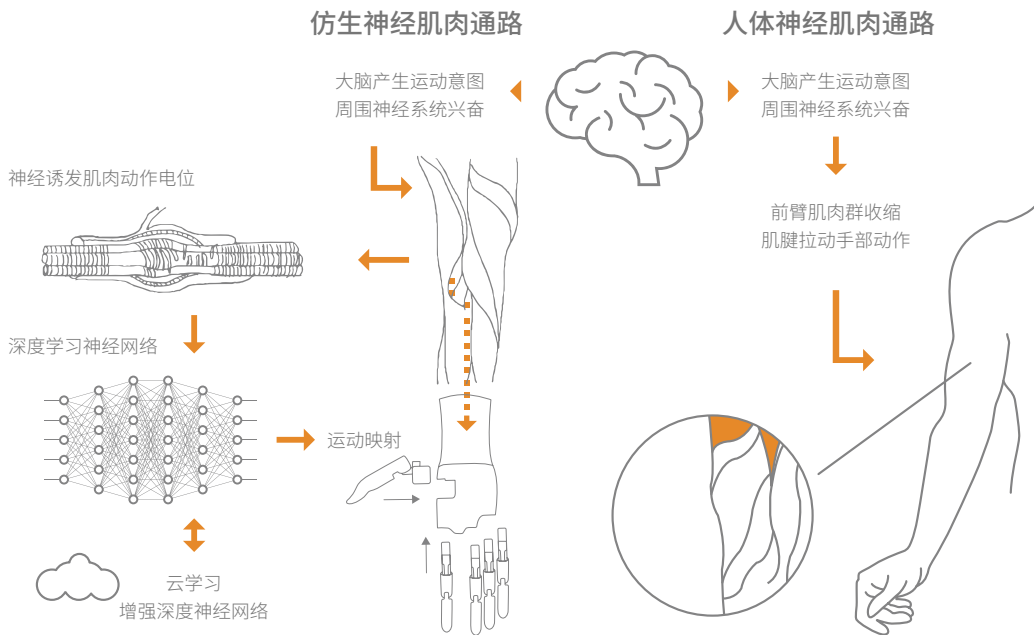
3.请勿拉扯线材来移除充电线，请握持充电头进行充电或停止充电。

## 10. 功能原理和控制方法

### a. 高端版 基础模式和高级模式原理

高端版BrainCo智能仿生手通过先进的幻肢想象运动控制技术,基于脑机接口技术和人工智能算法,帮助佩戴者将运动意图转化为智能仿生手的动作。同时,针对不同应用场景和使用习惯,提供了“基础”与“高级”两种操作模式,便于佩戴者灵活选择。

高端版BrainCo智能仿生手的基本原理如下图所示:当佩戴者试图做出动作时,大脑内会产生运动意图,并诱发手臂神经产生动作电位,使肌肉做出反应。而接受腔内的电极会捕捉到相应变化,并将其转化为电信号传入智能仿生手中。经过深度学习神经网络的处理,相关信息会被映射到仿生手的各个关节,完成动作。另外,仿生手还会通过云学习,增强深度学习神经网络,实现更高的识别精度。



高端版BrainCo智能仿生手可以在APP上切换操作模式。两种模式都需要通过运动幻肢来训练模型，这能使智能手更加精确地识别佩戴者意图。在APP端选择开始录入手势时，佩戴者想象幻肢运动，肌电信号的数据集将会传入模型中。具体训练方法及操作，详见APP上教程。

在APP端添加新模型时，选择“基础模式”：佩戴者可以在众多预设手势中，选择包括“放松”、“握拳”、“张开”在内的最多6种常用手势，分别对已有模型进行训练。当训练出的手势相似度达到一定要求时，只要进行幻肢想象运动，即可使仿生手做出对应的预设手势。

在APP端添加新模型时，选择“高级模式”：佩戴者除了需录入“放松”、“握拳”、“张开”三种必选手势之外，还可以分别录入五指弯曲、张开的手势，对已有模型进行针对性训练。当训练出的手势相似度达到一定要求时，只要进行幻肢想象运动，便可以使仿生手做出想要的手势，真正做到灵巧智能，手随心动。

## b. 标准版 操作逻辑和手势切换逻辑

标准版BrainCo智能仿生手基于高精度肌电信号和智能信号处理算法，可以进行多种手势运动的控制。在APP中，共有24种离散手势，佩戴者最多可以同时选择其中6种搭载在仿生手上。佩戴者可以通过控制腕屈伸发力次数与长短，进行离散手势切换。以“五指握”手势为例，控制腕屈伸短发力一次，手背指示灯会常亮红光，此时仿生手就会做出“五指握”手势。此外，佩戴者也可以通过点按手背键切换预设动作，若在APP端将“五指握”设置为一号动作，那么按一次手背键即可做出“五指握”；二号动作需按两次，其余同理。

五指握



二指捏



三指捏



单指点



侧边捏



虎克提





### 单指点(外展式)

用手触动按钮开关表示数字“8”

为了保护您的仿生手,避免用力按压手指



### 三指捏(外展式)

用于捏取尺寸中等或是盘状的物体,如手机,瓶盖,固体胶等

为了保护您的仿生手,避免捏取过重物体



### 夹笔1

用于夹细长条物体,如钢笔、铅笔、毛笔等写字



### 两指夹(内收式)

用于夹持条状物体,如香烟,也可表示“胜利”、数字“2”

为了保护您的仿生手,避免夹过重物体



### 托夹式(大拇指内收)

用于托碗、盘子等。

表示数字“4”



### 夹笔2

用于夹细长条物体,如钢笔、铅笔、毛笔等写字



### 两指夹(外展式)

用于夹持条状物体,如香烟

为了保护您的仿生手,避免夹过重物体



### 食指弹

利用电机和扭簧配合弹出食指

为了保护您的仿生手,建议不要频繁使用该手势



### 五指抓

用于抓取大尺寸的圆柱物体或较柔软的物体

防止与物体接触形变过大,手心不完全接触物体



### 两指捏(外展式)

用于捏取尺寸、重量较小的物体,表示“OK”

为了保护您的仿生手,避免用单指勾起重物



### 中指弹

利用电机和扭簧配合弹出中指

为了保护您的仿生手,建议不要频繁使用该手势



### 666

表示手势数字“6”



### 鼠标手势

用于抓取、使用鼠标



### 四指拿(外展式)

用于端取碗或大直径的圆柱物体,物体不接触掌心

为了保护您的仿生手,避免托起过重物体



### 弯钩9

用于扳动物体如拉环;表示数字“9”



### 兔子头手势

用于彰显个性



### 五指张开

用于平托物体表示手势数字“5”

为了保护您的仿生手,避免托起过重物体



### 两指侧捏

利用食指侧边配合大拇指完成物品捏取

## 11. 使用注意事项

### 仿生手

- 1、仿生手仅限于安装用户本人使用，严禁其他人对仿生手进行操作。
- 2、仿生手不能感知温度和湿度，严禁将仿生手置于高温、高湿的环境中。
- 3、请勿让仿生手承受过大的负载和冲击。
- 4、严禁私自拆解仿生手，否则将导致《售后政策》中保修相关条款失效。发生任何故障，请及时联系售后维修人员。
- 5、严禁在强电磁场环境中使用，如高压电线附近、大功率机器附近等。
- 6、严禁剧烈晃动仿生手。
- 7、严禁用力拉扯仿生手手指。
- 8、严禁在开机状态下维护、保养仿生手。
- 9、严禁用仿生手操作危险机械。由于此类行为导致的人身伤害及财产损失，我司不承担任何责任。
- 10、严禁在指尖施加过大的力。
- 11、在没有保护的情况下，严禁让仿生手接触液体（酒、水、饮料等）和沙尘，如不慎接触，请立即关机，并联系售后维修人员。
- 12、严禁用仿生手去抓取过重、过热、尖锐、表面粗糙、有腐蚀性的物体。
- 13、严禁用仿生手靠近火焰。
- 14、严禁将仿生手置于易燃、易爆环境中。
- 15、严禁在开机状态下充电。
- 16、请遵照当地法律法规，谨慎使用仿生手操作日常机械（如驾驶机动车、操作机床）。由于此类行为导致的人身伤害及财产损失，我司不承担任何责任。

### 电池

- |              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| 1、严禁切割调整电池线。 | 2、严禁用户自行更换电池。 | 3、严禁弯折、挤压电池。     |
| 4、严禁穿刺电池。    | 5、严禁拆解电池。     | 6、严禁将电池暴露到高温环境中。 |
| 7、严禁焚烧电池。    | 8、严禁交换电池接口线。  | 9、严禁短路电池。        |
| 10、严禁随意丢弃电池。 |               |                  |

## 12. 售后政策

仿生手整体 (不含电池、手掌硅胶套、塑胶手指) 自用户购买之日起保修3年；

- 电池保修1年；
- 手掌硅胶套保修1年, 塑胶手指保修1年；
- 在保修期内, 每年免费专业保养一次。保养时免费更换新的硅胶套和塑胶手指, 保养齿轮箱、电机；
- 不影响正常使用的外观磨损不在保修范围内。非产品质量问题, 不予退、换货；
- 仿生手出现任何故障, 请通过您的装配机构联系指定的仿生手专业保养机构。

具体售后政策, 以经销商的承诺为准。

---

## 13. 免责声明

1、为保护用户的合法权益, 请您在使用本产品前务必仔细阅读我们随附本产品提供的《用户说明书》。我司保留对上述文档进行更新的权利。

2、一旦开始使用本产品, 即视为您已阅读、理解、认可和接受本产品《用户说明书》的全部条款和内容。 用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。用户承诺仅出于正当目的使用本产品, 并且同意本条款及我司可能制定的任何相关政策或者准则。

3、在使用本产品的过程中, 请您务必严格遵守并执行包括但不限于《用户说明书》里的要求。对于违反安全使用说明所提示的使用行为或不可抗因素导致的一切人身伤害、事故、财产损失、法律纠纷, 及其他一切造成利益冲突的不利事件, 均由用户自己承担相关责任和损失, 我司将不承担任何责任。

4、用户使用本产品直接或间接发生的任何违反法律规定的行为, 我司将不承担任何责任。

5、法律法规规定的其他免责事由。

注:

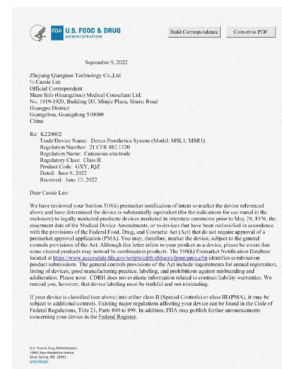
若用户是未满18周岁的未成年人, 应在监护人监护、指导并获得监护人同意情况下认真阅读本协议后, 方可使用本产品。

未成年用户及其监护人理解如因未成年人违反法律法规、本协议内容, 则未成年人及其监护人应依照法律规定承担因此而可能引起的全部法律责任。

## 14. 产品质检报告



## FDA510 (K) 许可



## 15. 部分专利证书



ZL201821201287.4



ZL202030054968.9



ZL201111337725.6



ZL201211482265.6



ZL202111562781.X



ZL202111562493.4



ZL202111576932.7



ZL202220259055.4



ZL202210132466.1



ZL202210575280.3



客服电话:400 6886 289